

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

Отчет
по лабораторной работе № 5
по курсу «Арифметические и логические основы вычислительной
техники»
на тему «Определение характеристик графа»

Выполнили
студенты группы 24ВВВ2:

Макаров Я.С.

Бегичев Д.Д.

Родионов К.Е.

Приняли

Юрова О.В.

Деев М.В.

Пенза, 2025

Цель работы

Научиться работать с бинарными деревьями и выявлять их характеристики.

Лабораторное задание

Задание 1

1. Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа G . Выведите матрицу на экран.
2. Определите размер графа G , используя матрицу смежности графа.
3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2*

1. Постройте для графа G матрицу инцидентности.
2. Определите размер графа G , используя матрицу инцидентности графа.
3. Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Описание метода решения

сначала задаётся количество вершин графа, затем для каждой пары вершин случайным образом определяется наличие ребра (в том числе петель), после чего формируется матрица смежности, в которой единица означает связь между вершинами, а наличие петли отмечается на главной диагонали. Затем для каждой вершины определяется степень - это сумма элементов строки матрицы плюс, при наличии петли, к степени добавляется ещё один (то есть петля даёт +2 к степени). Для построения матрицы инцидентности составляется отдельный список рёбер: для каждого ребра (в том числе петли) выделяется столбец, где для инцидентных вершин ставится 1, а если ребро - петля, то для вершины указывается 2. Определяется размер графа - это просто число всех рёбер с учётом петель. Далее формируется таблица степеней, отображается наличие петель, классифицируются вершины (концевые, доминирующие, с петлёй, изолированные и обычные), а для каждой вершины выводятся её соседи. Весь вывод осуществляется в форматах, удобных для анализа структуры графа и написания лабораторного отчёта

Псевдокод

алг генерация_анализа_графа

дано

количество вершин V

матрица смежности размером $V \times V$, изначально заполнена нулями

списки ребер $u[]$ и $v[]$

массивы степеней вершин и наличия петель

надо

сгенерировать случайный неориентированный граф с петлями

вывести матрицу смежности и матрицу инцидентности

вычислить степени, петли и классифицировать вершины

вывести связи вершин и типы

нач

установить локаль

инициализировать генератор случайных чисел

нц для i от 0 до $V-1$

нц для j от i до $V-1$

если $i = j$ тогда

с вероятностью 2 из 5 установить петлю $\text{matr_smezh}[i][i] = 1$

иначе

с вероятностью 2 из 5 установить ребро $\text{matr_smezh}[i][j] =$

$\text{matr_smezh}[j][i] = 1$

конец если

кц

кц

инициализировать $\text{kol_reber} = 0$, $\text{razmer} = 0$

нц для i от 0 до $V-1$

нц для j от i до $V-1$

если $\text{matr_smezh}[i][j] = 1$ тогда

записать ребро $u[\text{kol_reber}] = i$, $v[\text{kol_reber}] = j$

$\text{kol_reber}++$

$\text{razmer}++$

конец если

кц

кц

```

инициализировать maks_stepen = 0
нц для i от 0 до V-1
    petlya[i] := matr_smezh[i][i]
    сумма := 0
    нц для j от 0 до V-1
        сумма += matr_smezh[i][j]
    кц
    stepen[i] := сумма + petlya[i]
    если stepen[i] > maks_stepen тогда maks_stepen = stepen[i]
кц

```

вывести количество вершин и размер графа (число рёбер)

вывести матрицу смежности:

```

нц для i от 0 до V-1
    нц для j от 0 до V-1
        вывести matr_smezh[i][j]
    кц
    перевод строки
кц

```

вывести матрицу инцидентности:

```

нц для v от 0 до V-1
    нц для r от 0 до kol_reber - 1
        если u[r] = v[r] тогда
            вывести 2, если v = u[r], иначе 0
        иначе
            вывести 1, если v = u[r] или v = v[r], иначе 0
        конец если
    кц
    перевод строки
кц

```

вывести таблицу степеней:

```

вывести шапку
нц для i от 0 до V-1
    вывести номер, значения в matr_smezh[i], петлю, степень
кц

```

вывести связи вершин:

```

нц для i от 0 до V-1
    вывести "Вершина i: "
    инициализировать флаг pervaya = true
    нц для j от 0 до V-1

```

```
если matr_smezh[i][j] = 1 тогда
    если i = j тогда
        вывести ("(петля)") с запятой, если не первая
    иначе
        вывести номер j с запятой, если не первая
    pervaya = false
конец если
```

кц

```
если pervaya осталось true выведи "нет соседей"
```

кц

классифицировать вершины:

нц для i от 0 до V-1

```
    если stepen[i] = 0 тогда вывести "изолированная"
    иначе если stepen[i] = 1 тогда вывести "концевая"
    иначе если stepen[i] = maks_stepen тогда вывести "доминирующая"
    иначе если petlya[i] = 1 тогда вывести "с петлей"
    иначе вывести "обычная"
```

кц

кон

Листинг

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
#include <time.h>
#define VERSHINY 5
#define MAXREBER (VERSHINY*VERSHINY)

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    int matr_smezh[VERSHINY][VERSHINY] = { 0 };
    int stepen[VERSHINY] = { 0 };
    int petlya[VERSHINY] = { 0 };
    int razmer = 0;
    int svyaz_u[MAXREBER], svyaz_v[MAXREBER], kol_reber = 0;

    srand(time(NULL));

    for (int i = 0; i < VERSHINY; i++)
        for (int j = i; j < VERSHINY; j++) {
            if (i == j && rand() % 5 < 2) matr_smezh[i][i] = 1;
            else if (i != j && rand() % 5 < 2) matr_smezh[i][j]
= matr_smezh[j][i] = 1;
        }
    for (int i = 0; i < VERSHINY; i++)
        for (int j = i; j < VERSHINY; j++)
            if (matr_smezh[i][j]) {
                svyaz_u[kol_reber] = i;
                svyaz_v[kol_reber] = j;
                kol_reber++;
                razmer++;
            }
}
```

```

int maks_stepen = 0;
for (int i = 0; i < VERSHINY; i++) {
    petlya[i] = matr_smezh[i][i];
    int summa = 0;
    for (int j = 0; j < VERSHINY; j++) summa +=
matr_smezh[i][j];
    stepen[i] = summa + petlya[i];
    if (stepen[i] > maks_stepen) maks_stepen = stepen[i];
}

printf("Количество вершин: %d\n", VERSHINY);

printf("Размер графа (число рёбер, включая петли): %d\n\n",
razmer);

printf("Матрица смежности:\n");
for (int i = 0; i < VERSHINY; i++) {
    for (int j = 0; j < VERSHINY; j++)
        printf("%2d ", matr_smezh[i][j]);
    printf("\n");
}

printf("\nМатрица инцидентности:\n");
for (int v = 0; v < VERSHINY; v++) {
    for (int r = 0; r < kol_reber; r++) {
        if (svyaz_u[r] == svyaz_v[r])
            printf("%2d ", (v == svyaz_u[r]) ? 2 : 0);
        else
            printf("%2d ", (v == svyaz_u[r] || v ==
svyaz_v[r]) ? 1 : 0);
    }
    printf("\n");
}

printf("\n i |");
for (int j = 0; j < VERSHINY; j++) printf(" %d", j);

```



```

printf(" | петля | степень\n");
printf("      ");
for (int j = 0; j < VERSHINY; j++);
printf("\n");
for (int i = 0; i < VERSHINY; i++) {
    printf(" %d |", i);
    for (int j = 0; j < VERSHINY; j++)
        printf(" %d", matr_smezh[i][j]);
    printf(" |   %d   |   %d\n", petlya[i], stepen[i]);
}

printf("\nСвязи вершин:\n");
for (int i = 0; i < VERSHINY; i++) {
    printf("Вершина %d: ", i);
    int pervaya = 1;
    for (int j = 0; j < VERSHINY; j++) {
        if (matr_smezh[i][j]) {
            if (i == j)
                printf("%s(петля)", pervaya ? "" : ", ");
            else
                printf("%s%d", pervaya ? "" : ", ", j);
            pervaya = 0;
        }
    }
    if (pervaya) printf("нет соседей");
    printf("\n");
}

printf("\nТипы вершин:\n");
for (int i = 0; i < VERSHINY; i++) {
    if (stepen[i] == 0)
        printf("Вершина %d — изолированная\n", i);
    else if (stepen[i] == 1)
        printf("Вершина %d — концевая вершина\n", i);
}

```

```
    else if (stepen[i] == maks_stepen)
        printf("Вершина %d — доминирующая вершина\n", i);
    else if (petlya[i])
        printf("Вершина %d — с петлёй\n", i);
    else
        printf("Вершина %d — обычная\n", i);
}
return 0;
}
```

Результат работы программы

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Количество вершин: 5
Размер графа (число рёбер, включая петли): 5

Матрица смежности:
1 1 0 0 1
1 0 1 1 0
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
1 0 0 0 0

Матрица инцидентности:
2 1 1 0 0
0 1 0 1 1
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1
0 0 1 0 0

i | 0 1 2 3 4 | петля | степень
0 | 1 1 0 0 1 | 1      | 4
1 | 1 0 1 1 0 | 0      | 3
2 | 0 1 0 0 0 | 0      | 1
3 | 0 1 0 0 0 | 0      | 1
4 | 1 0 0 0 0 | 0      | 1
```

```
Связи вершин:
Вершина 0: (петля), 1, 4
Вершина 1: 0, 2, 3
Вершина 2: 1
Вершина 3: 1
Вершина 4: 0

Типы вершин:
Вершина 0 - доминирующая вершина
Вершина 1 - обычная
Вершина 2 - концевая вершина
Вершина 3 - концевая вершина
Вершина 4 - концевая вершина
```

Вывод

Научились определять характеристики графов. Выяснили, что оба задания демонстрируют эквивалентность матричных представлений для анализа свойств графа, подтверждая, что различные математические модели могут быть использованы для решения одних и тех же задач теории графов с одинаковыми результатами. Программы наглядно показывают взаимосвязь между разными способами представления графов и их практическое применение для анализа структурных свойств сетей